

ATIVIDADE 004

estação 1 – lexemas-tokens

```
ALUNO: GABRIEL_FELIPE_MARTINS | RA: 29005039-2
ENTRADA: total_gf = valor + 39;
```

LEXEMA	TOKEN
total_gf	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
39	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

estação 2 – classes-reservadas

```
=== TESTE B - espaços e comentário ===
ENTRADA:  int  total = valor + 10; // este comentario sera ignorado
LEXEMA      CLASSE      TOKEN
-----
int          LETRA       PALAVRA_RESERVADA
total        LETRA       IDENTIFICADOR
=            SIMBOLO     ATRIBUICAO
valor        LETRA       IDENTIFICADOR
+            SIMBOLO     SOMA
10           DIGITO      INTEIRO
;            SIMBOLO     PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado COMENTARIO      COMENTARIO_IGNOREDO
```

estação 3 – diagnosticos

```
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
    Syntax error, insert ";" to complete LocalVariableDeclarationStatement
    Syntax error, insert ") Statement" to complete IfStatement
    String literal is not properly closed by a double-quote
    String literal is not properly closed by a double-quote
    Syntax error, insert ")" to complete Expression

    at Main.main(Main.java:8)
```

```
ALUNO: GABRIEL_FELIPE_MARTINS | RA: 26005039-2
Programa corrigido!
Resultado: 30
```

estação 4 – parser descendente

ALUNO: GABRIEL_FELIPE_MARTINS | RA: 26005039-2
ENTRADA: 2 + 3 * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
      Numero reconhecido: 2
      Novo lookahead: +
    SAINDO de <factor> | lookahead = +
  SAINDO de <term> | lookahead = +
  Encontrado operador +
  Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
      Numero reconhecido: 3
      Novo lookahead: *
    SAINDO de <factor> | lookahead = *
  Encontrado operador *
  Novo lookahead: 4
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
    Numero reconhecido: 4
    Novo lookahead: $FIM$
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 14
```

estação 5 - parser-ascendente

ALUNO: GABRIEL FELIPE MARTINS | RA: 26005039-2
ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

Process finished with exit code 0